

LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA

MODUL 12



Disusun Oleh :

Putri Naila Salsabila
NIM : 103122400048

**PROGRAM STUDI REKAYASA
FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025**

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat		status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int32	double	-	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.244	-	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	-	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	-	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	-	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	-	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
H06	Ragunan	6	-6.311	-	Aktif	Jl. Harsono RM	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	-	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H08	Lebak Bulus	8	-6.29	-	Aktif	Jl. Pasar Jumat	Cilandak	Jakarta Selatan
H09	Pulo Gadung	2	-6.182	-	Aktif	Jl. Raya Bekasi	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H10	Kota	1	-6.137	-	Aktif	Stasiun Kota	Taman Sari	Jakarta Barat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	-	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H12	Grogol 1	3	-6.167	-	Aktif	Jl. Kyai Tapa	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
H13	Pluit	9	-6.126	-	Aktif	Jl. Pluit Permai	Penjaringan	Jakarta Utara
H14	Matraman 1	5	-6.211	-	Aktif	Jl. Matraman Raya	Matraman	Jakarta Timur
H15	Kuningan Timur	6	-6.231	-	Aktif	Jl. HR Rasuna Said	Setiabudi	Jakarta Selatan
H16	Benhil	1	-6.216	-	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	-	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H18	Gatot Subroto LIPI	9	-6.23	-	Aktif	Jl. Gatot Subroto	Setiabudi	Jakarta Selatan
H19	Tanjung Priok	10	-6.111	-	Aktif	Jl. Taman Stasiun Priok	Tanjung Priok	Jakarta Utara
H20	Manggarai	4	-6.289	-	Aktif	Jl. Sultan Agung	Tebet	Jakarta Selatan
H21	Pancoran Barat	9	-6.242	-	Aktif	Jl. Gatot Subroto	Pancoran	Jakarta Selatan
H22	Cawang UKI	7	-6.249	-	Aktif	Jl. Mayjen Sutoyo	Makasar	Jakarta Timur
H23	Pulomas	2	-6.182	-	Aktif	Jl. Perintis Kemerdekaan	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	-	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H25	Ancol	5	-6.126	-	Aktif	Jl. Lodan Raya	Pademangan	Jakarta Utara
H26	Pinang Ranti	9	-6.289	-	Aktif	Jl. Pondok Gede	Makasar	Jakarta Timur
H27	Petamburan	3	-6.191	-	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Palmerah	Jakarta Barat
H28	Dukuh Atas 1	1	-6.201	-	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H29	Sawah Besar	1	-6.161	-	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H30	Ciledug	13	-6.233	-	Aktif	Jl. Ciledug Raya	Ciledug	Tangerang

H30	Ciledug	13	-6.233	-	Aktif	Jl. Ciledug Raya	Ciledug	Tangerang
-----	---------	----	--------	---	-------	------------------	---------	-----------

30 rows use .last to show entire result12 columns (8 shown)

memory D SELECT * FROM tap_in_out_log;

id_transaksi	nomor_kartu	id_halte_asal	id_halte_tujuan		sisa_saldo_kartu	tipe_pembayaran	jenis_perjalanan	catatan_sistem
uuid	varchar	varchar	varchar	-	decimal(12,2)	varchar	varchar	varchar
d4a4812d-022d-4a5a-8ed1-d...	K-001234	H01	H03	...	50000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
b6642075-9efc-4ec3-85c9-6...	K-002345	H02	H10	...	12500.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
732927b5-d5db-4699-a34b-2...	K-003456	H05	H07	...	8000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
f05140ef-bf95-411a-9a00-d...	K-004567	H09	H11	...	25000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
025dbddd-018a-4427-b968-4...	K-005678	H15	H12	...	42000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
59ec5084-ef64-4c87-9933-6...	K-006789	H20	H01	...	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
e6d2b61d-2030-4330-ac01-8...	K-007890	H25	H02	...	30000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Saldo Kritis
77285368-065a-46fe-ab56-0...	K-008901	H30	H28	...	67000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
165d0d35-b118-4cc8-87bc-6...	K-009012	H12	H05	...	120000.00	BNI TapCash	Lansia	Subsidi Lansia
4af3981f-bde0-4447-a8c3-e...	K-010123	H04	H08	...	4500.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
aa6922a3-0bc5-48ff-99b6-1...	K-011234	H07	H15	...	33000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
bd857604-542d-499e-8e91-2...	K-012345	H18	H21	...	21000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
187c10f8-7465-49f7-a3f8-c...	K-013456	H22	H26	...	54000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
46ab24a7-88f6-453b-b76a-a...	K-014567	H14	H17	...	18000.00	JakLingko	Pelajar	Subsidi Pelajar
c01195d2-a6bc-475a-87c6-0...	K-015678	H11	H13	...	9000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
fedc8388-15f3-4bbd-8e82-2...	K-016789	H03	H09	...	75000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
4ada69c1-30b2-4aa2-a197-d...	K-017890	H10	H25	...	2000.00	BNI TapCash	Reguler	Saldo Kritis
a9c3d975-140a-4016-80eb-6...	K-018901	H19	H30	...	55000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
2f2449d8-42ef-40da-a37e-b...	K-019012	H21	H24	...	32000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
dc0df255-1ec8-4898-b74a-5...	K-020123	H27	H12	...	12000.00	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
f7512656-73e5-4c9e-a6dc-3...	K-021234	H01	H07	...	88000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
34f55063-b425-46e7-a39f-c...	K-022345	H08	H28	...	41000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
a796f36e-d368-4a5c-8ee1-3...	K-023456	H15	H02	...	15000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
57b6376e-75ab-4242-b7ea-4...	K-024567	H17	H03	...	6000.00	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
fa1fd953-571f-4253-951e-5...	K-025678	H26	H22	...	27000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
a31f4c6b-7a9d-445a-86ee-b...	K-026789	H24	H18	...	100000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
ecfd06cf-e400-415d-a827-7...	K-027890	H13	H11	...	43000.00	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
66eab7ab-1ce8-4380-a090-7...	K-028901	H06	H01	...	19000.00	Mandiri Emoney	Lansia	Subsidi Lansia
ed2a6565-9551-4034-b368-2...	K-029012	H02	H25	...	62000.00	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
60bf3ee4-5232-4ed0-b19c-2...	K-030123	H10	H19	...	11000.00	JakLingko	Reguler	Tap berhasil

30 rows use .last to show entire result11 columns (8 shown)

SUMMARIZE

30 rows use .last to show entire result12 columns (8 shown)

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name	column_type	min	max		q50	q75	count	null_percentage
varchar	varchar	varchar	varchar	-	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	025dbddd-018a-4427-...	fedc8388-15f3-4bbd-...	...	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	...	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	...	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	...	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	...	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	...	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	...	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	...	23000	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	...	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	...	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	...	NULL	NULL	30	0.00

11 columns (8 shown)

CSV

KOLOM TERBACA DENGAN BENAR

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	...	Jatinegara	Jakarta Timur

FILTER HALTE YANG DI JAKPUS

```
0 rows  
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	...	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	...	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows

12 columns (4 shown)

EXCLUDE

id_halte varchar	nama_halte varchar	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows

10 columns (4 shown)

TIMER

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Ragunan	Blok M	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Pluit	Pasar Baru	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Pasar Baru	Pluit	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Kampung Melayu	Tosari	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.058 user 0.000000 sys 0.031250

memory D

memory D .timer off

memory D